

--	--	--

CPS - CENTRO PAULA SOUZA
Etec Pedro Ferreira Alves
Curso Técnico em Meio Ambiente

ESTUDO DA GRANULOMETRIA DO SOLO DA ÁREA URBANA DE
MOGI MIRIM

Ana Beatriz Araujo Dos Reis
José Eduardo Dellalibera Pedroso

Projeto apresentado a Etec Pedro Ferreira Alves,
como requisito parcial para a Disciplina de Projeto e
Desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de
Curso I. Orientadores: Prof. Ms. Alexsandro
Casteliani e Prof. Matheus das Neves

Mogi Mirim
2024

--	--	--

--	--	--

RESUMO

A granulometria de solo é importante para o estudo do meio ambiente pois fornece informações sobre o tamanho das partículas do solo assim permitindo classifica-lo e utiliza-lo de forma adequada em diversas atividades, poucos trabalhos foram encontrados sobre a análise de solo de Mogi Mirim. O objetivo desta pesquisa é reconhecer a composição da granulometria do solo da área urbana de Mogi Mirim, analisando as condições ambientais em que se encontram. A metodologia a ser utilizada no processo de amostragem granulométrica se baseia em microbacias homogêneas com coletas ao longo das vertentes. Para esse estudo será utilizado o método de peneiramento de amostras de solo, em convergência com o diagrama de Ferret.

Palavras-chave: Granulometria, Mogi Mirim, Solo.

--	--	--

--	--	--

ABSTRACT

Soil granulometry is important for the study of the environment as it provides information about the size of soil particles, thus allowing it to be classified and used appropriately in various activities. Few studies were found on soil analysis in Mogi Mirim. The objective of this research is to recognize the composition of soil granulometry in the urban area of Mogi Mirim, analyzing the environmental conditions in which they are found. The methodology to be used in the granulometric sampling process is based on homogeneous microbasins with collections along the slopes. For this study, the method of sieving soil samples will be used, in convergence with the Feret diagram

Keywords: Granulometry, Mogi Mirim, Soil.

--	--	--

--	--	--

SUMÁRIO

1 REVISÃO DA LITERATURA.....	1
1.1 Formação de Solo.....	1
1.2 Informações Gerais das Áreas de Coleta.....	5
2. OBJETIVOS.....	8
2.1 Objetivos gerais.....	8
2.2 Objetivos específicos.....	8
3 MATERIAIS E MÉTODOS.....	8
4 DESENVOLVIMENTO.....	11
5 CONCLUSÃO.....	20
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	21

--	--	--

1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1.1 Formação de Solo

O solo é o resultado do intemperismo físico, químico e biológico das rochas. Em sua maior parte, é formado por minerais, água e ar que dão sua característica inorgânica através do silte, areia e argila, caso contenha pequenos animais e microrganismos eles podem ser considerados orgânicos ou biológicos. De acordo com Iberê M. Campos, citado em sua obra “Conheça os três tipos principais de solo: areia, silte e argila”

“Areia: São aqueles em que a areia predomina. Esta compõe-se de grãos grossos, médios e finos, mas todos visíveis a olho nu. Como característica principal a areia não tem coesão, ou seja, os seus grãos são facilmente separáveis uns dos outros.

Silte: O Silte está entre a areia e a argila e é o “primo pobre” destes dois materiais nobres. É um pó como a argila, mas não tem coesão apreciável. Também não tem plasticidade digna de nota quando molhado.

Argila: Em termos de comportamento, a argila é o oposto da areia. Devido à sua plasticidade e capacidade de aglutinação, o solo argiloso é usado há milhares de anos como argamassa de assentamento, argamassa de revestimento e na preparação de tijolos. (Iberê M. Campos, 2012).”

De acordo com Elsa Sampaio, citado em sua obra “Formação dos solos – processos de meteorização” (2011), deve-se levar em consideração o efeito climático na formação de solo.

“Uma definição de solo que ponha a ênfase nos seus factores de formação permite-nos considera-lo como o material mineral ou orgânico, não consolidado, existente à superfície da terra, que esteve sujeito e evidencia o efeito da ação do clima (cl) e de macro e microorganismos (o), que atuaram sobre o material originário do solo (p), de forma condicionada pelo relevo ®, ao longo de um dado período de tempo (t) (SSSA, 1997).”

O solo que recobre a superfície emersa do planeta Terra, ou seja, as áreas acima do nível do mar, apresenta formações distintas. Sua composição varia de acordo com fatores como o relevo, as condições climáticas específicas de cada região e o material de origem, que é constituído pelas rochas.

Segundo Lima e Lima (2007) o material de origem do solo pode ser uma rocha magmática, sedimentares ou metamórfica. Esses 3 tipos de rochas não constituem igualmente a formação de um solo, já que a rocha sedimentar possui propriedade friável, a rocha magmática é formada especialmente pelo resfriamento do magma, e a rocha metamórfica é a metamorfose de uma rocha originaria qualquer.

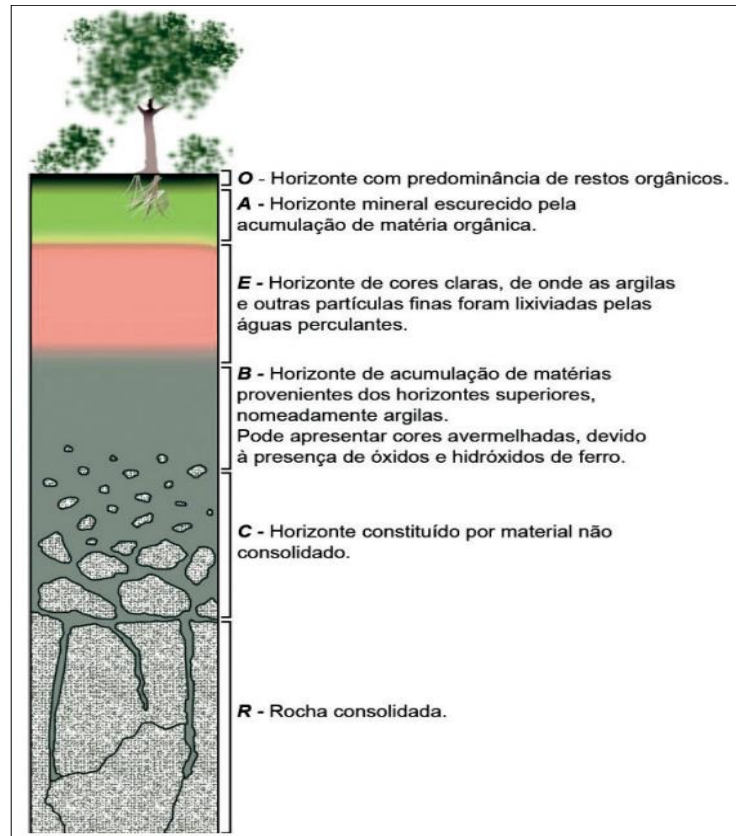
Uma das propriedades de uma rocha sedimentar são os poros de ar que auxiliam em seu processo de intemperismo facilitando na absorção de água. Segundo a Manoel Filho (2000) as rochas magmáticas e metamórficas têm o processo diferente pois seus elementos minerais são cristalinos, portanto, não absorvem água.

Assim, de acordo com Pereira *et al* (2019) as condições para que o solo seja formado mais rápido seria relevos íngremes, com abundância em rochas sedimentares, em áreas com clima mais úmido. Nas mesmas condições climáticas e de relevo, a formação do solo de origem magmática ou metamórfica é mais lento, devido a cristalização rochosa. A Figura 1 ilustra os fatores que influenciam na formação do solo.

Diagrama de um transecto pedológico mostrando a relação entre fatores de formação do solo e a cobertura pedológica. O diagrama ilustra uma paisagem com uma colina e um vale. A colina é coberta por vegetação (árvores verdes) e tem uma camada de solo mais espessa. O vale é coberto por vegetação e tem uma camada de solo mais fina. A base do vale é um rio. O diagrama é dividido em três partes: Rocha (à esquerda), Colúvio (no meio) e Alúvio (à direita). O lençol freático é indicado por uma linha tracejada. Os fatores de formação do solo são representados por ícones: Organismos (árvores), Clima (sol e nuvens), Relevo (colina) e Tempo (relógio).

Fonte: PEREIRA *et al*, 2019.

Figura 2 - Perfil do Solo



Fonte: ProEnem; s.d;

Os Horizontes mais novos (C e D) contêm partículas mais grossas chamadas de regolitos, e os horizontes mais velhos (A e B) contêm partículas mais finas. Na Granulometria se estuda o tamanho das partículas do solo que são compostos, em sua maioria, areia, silte e argila. O estudo granulométrico pode ser realizado por peneiramento ou por densimetria. De acordo com *Morais et al* (2021),

“A granulometria de um solo é a subdivisão de diferentes classes e tamanhos, determinado suas dimensões e porcentagem, estabelecendo a grandeza das partículas. Utiliza-se esse método para a realização da análise do solo. A análise

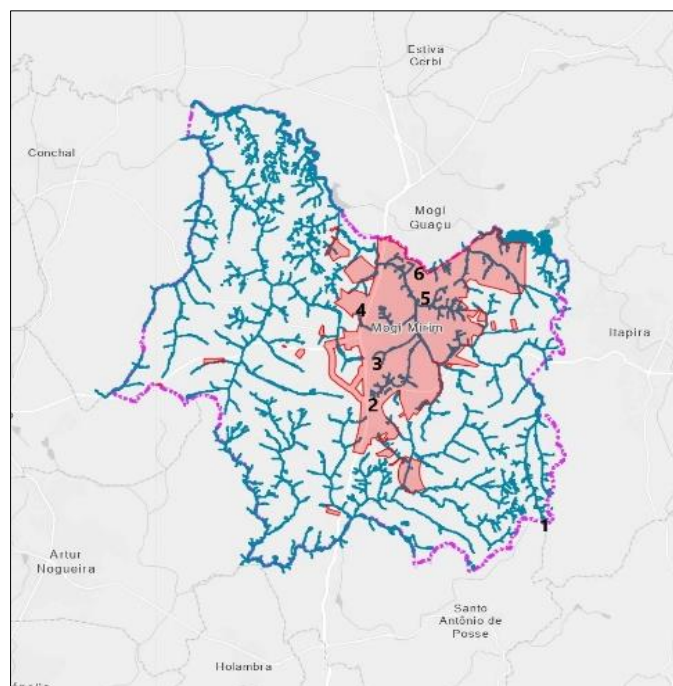
granulométrica pode contribuir para diversos projetos, como manejo de irrigação e recuperação de áreas degradadas.”

Para o estudo da granulometria do solo, é necessário ter conhecimento sobre a área de onde serão coletadas as amostras de solo, do seu relevo, do seu clima, materiais de origem do solo e sobre as camadas velhas e novas dos horizontes que formam este solo de estudo.

1.2 Informações Gerais das Áreas de coleta

A área escolhida para o estudo foi a área urbana do município de Mogi Mirim, localizado no interior do Estado de São Paulo, coordenadas geográficas 22° 25' 55" Sul, 46° 57' 30" Oeste (Figura 3).

Figura 3 - Mapa Ambiental de Mogi Mirim-SP



Fonte: Geoportal Mogi Mirim (2021)

De acordo com a Prefeitura Municipal de Mogi Mirim (2017) o clima do município caracteriza-se por ser Clima Tropical Úmido, com invernos secos e verões chuvosos. Seu relevo apresenta feições onduladas, já que se encontra na Depressão

Periférica Paulista, sendo esta, uma área de alta sedimentação de partículas oriundas do Planalto Atlântico a leste, e formação Serra Geral a Oeste, também chamada Cuestas Basálticas (Figuras 4 e 5). A bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu é responsável pelo processo de transporte, e por conseguinte sedimentação das partículas arrastadas pelo processo erosivo das feições geomorfológicas citadas.

Figura 4 - Localização da Depressão Periférica Paulista



Fonte: Marques e Amorim et al (2009)

Figura 5 - Perfil Geomorfológico do Estado de São Paulo



Durante a época de vazante, no inverno, as partículas de argila são depositadas nas proximidades da mata ciliar, sendo a mata uma barreira para o depósito de argila. De acordo com Nepstad *et al* (2007) na área de mata ciliar encontra-se solos mais húmicos pela decomposição da matéria orgânica.

Segundo Pereira, *et al.* (2019), solos em áreas de deposição de argila são denominados Argissolos.

Portanto, a área urbana de Mogi Mirim apresenta uma diversificação em relação a granulometria das partículas de solo em função da distribuição das águas fluviais da microbacia hidrográfica do Rio Mogi Mirim.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivos Gerais

Reconhecer a composição da granulometria do solo urbano de Mogi Mirim, analisando as condições ambientais em que se encontram.

2.2 Objetivos Específicos

- Coletar amostras de solo em cinco pontos diferentes, nas quatro regiões da área urbana;
- Realizar a análise granulométrica no Laboratório de Geociências da Etec Pedro Ferreira Alves;
- Identificar a classificação dos solos coletados;
- Concluir o trabalho com análise de indicações ambientais.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia a ser utilizada no processo de amostragem se baseia em microbacias homogêneas, pois segundo Filizola (2006):

“Na amostragem ao longo de uma vertente é importante o conhecimento dos solos, dos fluxos hídricos internos ao longo

da mesma e da profundidade e declividade do lençol no terço inferior da vertente. Este tipo de avaliação é muito utilizado quando a microbacia selecionada é homogênea, tanto em termos de solos, como em termos de cultura, pois a amostragem feita ao longo de uma vertente, seria representativa de toda a microbacia. Permite também, a partir dos resultados das análises, juntamente com os dados acima (tipo de solo, hídricos e cultura), a formulação de modelos de previsão de contaminação da água subterrânea.”

Assim, levando-se em conta a metodologia utilizada por Filizola (2006) foram coletadas cinco amostras, em pontos intercalares aos afluentes do Rio Mogi Mirim na área urbana do município.

- A) Margem Esquerda do Rio Mogi Mirim: Jardim Getúlio Vargas (zona Sul), Capela Nossa senhora da Saúde (zona Oeste), Proximidades do Jardim Nazareth (zona Norte);
- B) Margem Direita do Rio Mogi Mirim: Seminário Nossa Senhora de Fátima (zona Leste), Unidade de Recebimento de Resíduos

As amostras coletadas foram embaladas, etiquetadas e georreferenciadas, para posterior análise granulométrica no laboratório escolar. Foram retiradas amostras com 40cm de profundidade, para melhor aproveitamento das camadas do solo.

Para coleta das amostras serão necessários seguintes instrumentos: pá, enxada, trado de rosca de 20cm de profundidade, sacos plásticos para embalar as amostras, etiquetas e georreferenciadores.

Em laboratório, as amostras foram deixadas para secagem ao ar livre. Após o solo seco, segue-se a sequência metodológica para análise granulométrica:

- 1-Destorroar as amostras.
- 2- Remover as impurezas.
- 3- Separar em 100g.
- 4- Colocar no conjunto de peneiras granulométricas.

5- Ligar o agitador com as peneiras encaixadas, e deixar por 5 minutos em frequência média até que o peneiramento seja concluído.

6- Após o peneiramento, inicia-se a separação do produto peneirado por granulometrias relacionadas:

6.a) areia: 3,35 mm, 1,70 mm, 0,850 mm e 0,600 mm;

6.b) silte: 0,425 mm, 0,300 mm, 0,212 mm;

6.c) argila: 0,150 mm, 0,106 mm, 0,075 mm e 0,053.

7-Cada grupo granulométrico será pesado para compor a porcentagem do produto final.

8- A porcentagem de cada grupo granulométrico é estabelecida por uma “regra de três” simplificada.

9- Com o resultado em porcentagem compara-se com o Diagrama de Feret o resultado das texturas encontradas.

No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) regulamenta a classificação da granulometria do solo pela NBR 6502/95, como exposto na figura abaixo (Figura 6).

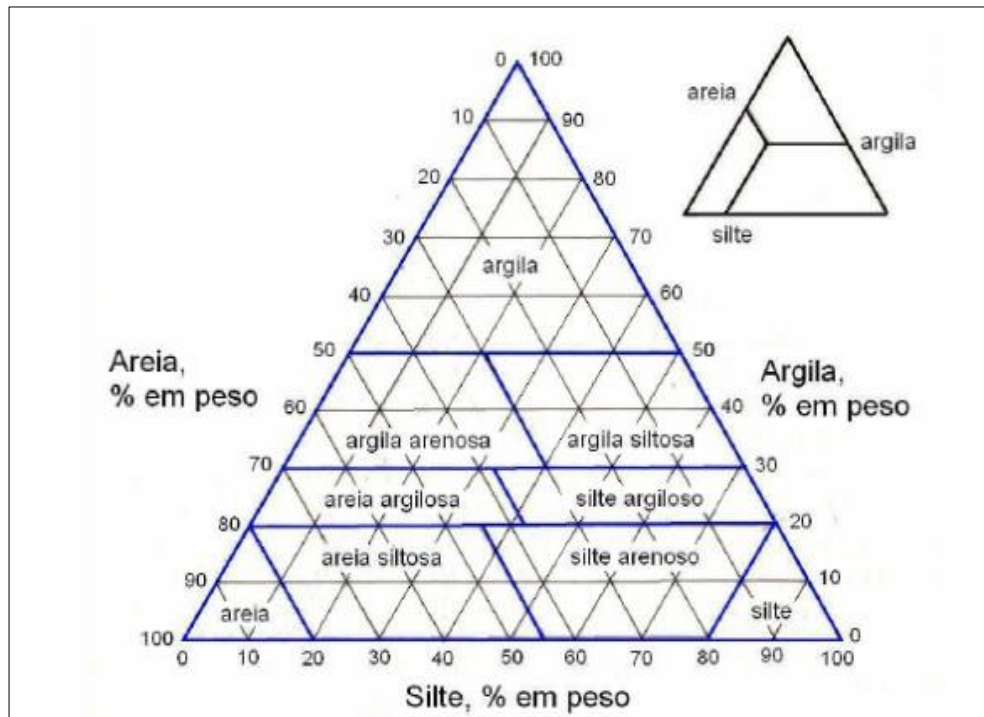
Figura 6 - Classificação granulométrica segundo NBR 6502/95

Classificação	Diâmetro dos Grãos (mm)
Argila	(0; 0,002]
Silte	(0,002; 0,06]
Areia	(2,0; 0,06]
Pedregulho	(60,0; 2,0]

Fonte: Martins (2008)

O Triângulo, ou Diagrama de Feret (Figura 7), é pela representação percentual de areia, silte e argila, que aos somar os três elementos, no interior do triângulo, deve-se chegar ao resultado de 100%, representando a textura da mistura desses elementos.

Figura 7 - Triângulo de Feret



Fonte: Helio Marques Fernandes Viana (s.d.)

Portanto, os resultados oriundos de um processo de análise granulométrica podem responder aos objetivos desta pesquisa.

4 DESENVOLVIMENTO

Foram realizadas as coletas de amostras nos pontos indicados pela metodologia do trabalho:

- a) Jardim Getúlio Vargas, área verde localizada à Rua Manaus, georreferenciada pelos pontos -22.447890011187493 Sul, -46.96670583403049 Oeste.

Imagem 8: Ponto de Coleta no Jardim Getúlio Vargas



Fonte: Google, ©2024

Descrição: Localizado próximo ao Complexo Lavapés bem como a Rodovia Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP-147), durante a coleta o solo se mostrava estar bem seco e com abundância de detritos.

Imagem 9: Amostra Getúlio Vargas



Fonte: Imagem do Autor

- b) Capela Nossa Senhora da Saúde, Praça Monsenhor José de Castro Nery;
-22.44384632085313 Sul, -46.97317456103177 Oeste.

Imagem 10: Ponto de Coleta Capela Nossa Senhora da Saúde

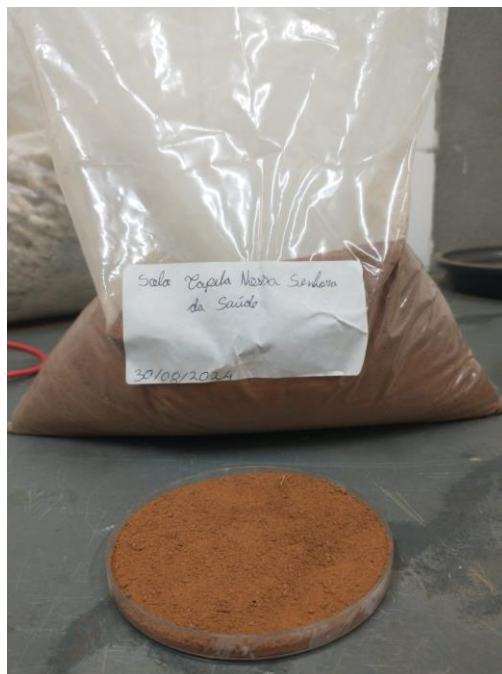


Fonte:

Google, ©2024

Descrição: Localizada próxima a principal rua da cidade, durante a coleta o solo se mostrava mais úmido e de fácil escavação, sendo essa região uma das áreas mais altas da cidade, com topografia entre 675 a 699m de altitude (Mapa topográfico de Mogi Mirim).

Imagem 11: Amostra Capela Nossa Senhora



Fonte: Imagem do Autor

c) Jardim Nazareth, Praça Doutor França Camargo; -22.409585347182368-Sul, -46.96838858680564-Oeste.

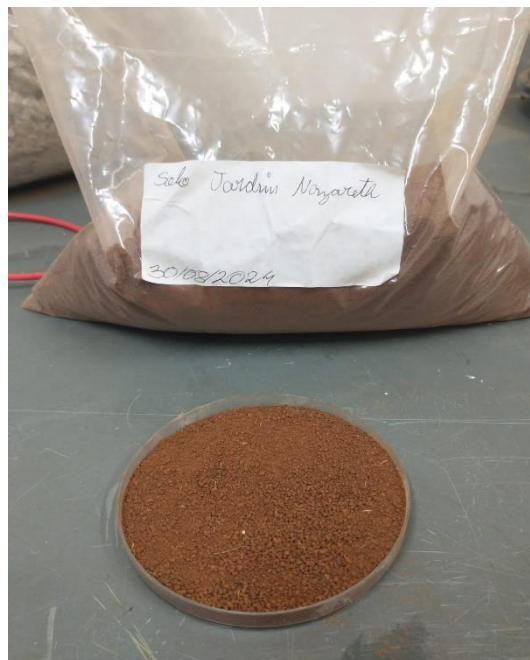
Imagem 12: Ponto de Coleta Jardim Nazareth



Fonte: Google, ©2024

Descrição: O ponto de coleta encontra-se localizado defronte à Paroquia São Joaquim e Santana, durante a coleta esse solo também se mostrava seco e com muitos detritos.

Imagem 13: Amostra Jardim Nazareth



Fonte: Imagem do Autor

d) Seminário Nossa Senhora de Fatima; -22.435099635553705 Sul, -46.94468497576316 Oeste.

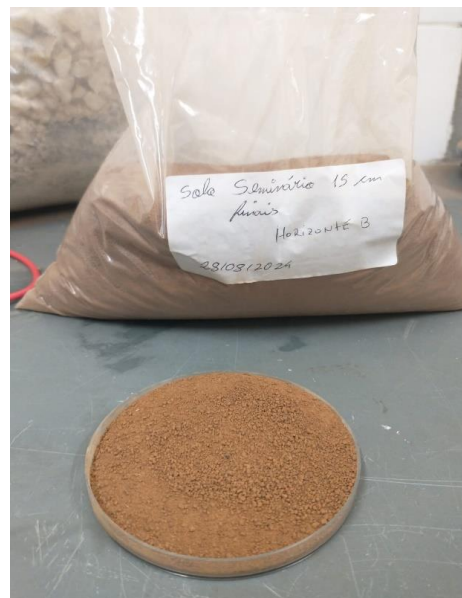
Imagem 14: Área do Seminário Nossa Senhora de Fátima



Fonte: Google, ©2024

Descrição: O ponto de coleta está localizado dentro da área verde do Seminário, com a entrada à Rua Conde Álvares Penteado, próximo à E.E. Valério Strang, durante a coleta esse solo se mostrava bastante úmido e muita resistência a escavação, pois se encontrava em área arbórea com muitas raízes.

Imagem 15: Amostra Seminário



Fonte: Imagem do Autor

e) Unidade de Recebimentos de Resíduos (URR); -22.426740612520597 Sul, -46.95134645671074 Oeste.

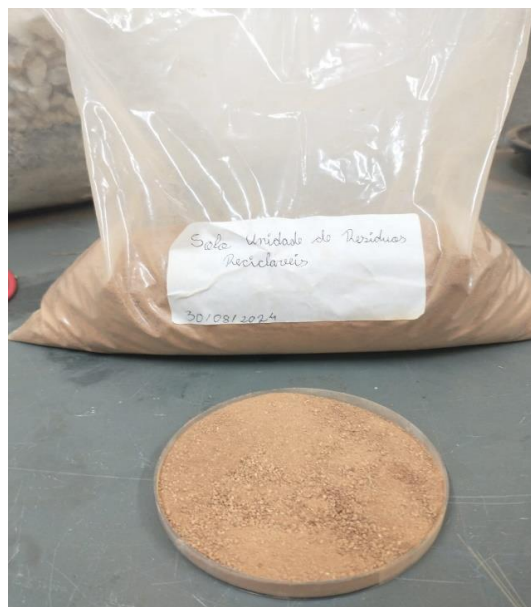
Imagem 16: Ponto de coleta na Unidade de Recebimento de Resíduos



Fonte: Google, ©2024

Descrição: O ponto de coleta encontra-se no talude junto à entrada da URR, localizada próximo à Escola Técnica Pedro Ferreira Alves, durante a coleta o solo se mostrava extremamente seco e com uma quantidade enorme de detritos.

Imagem 17: Amostra Unidade de Recebimento de Resíduos



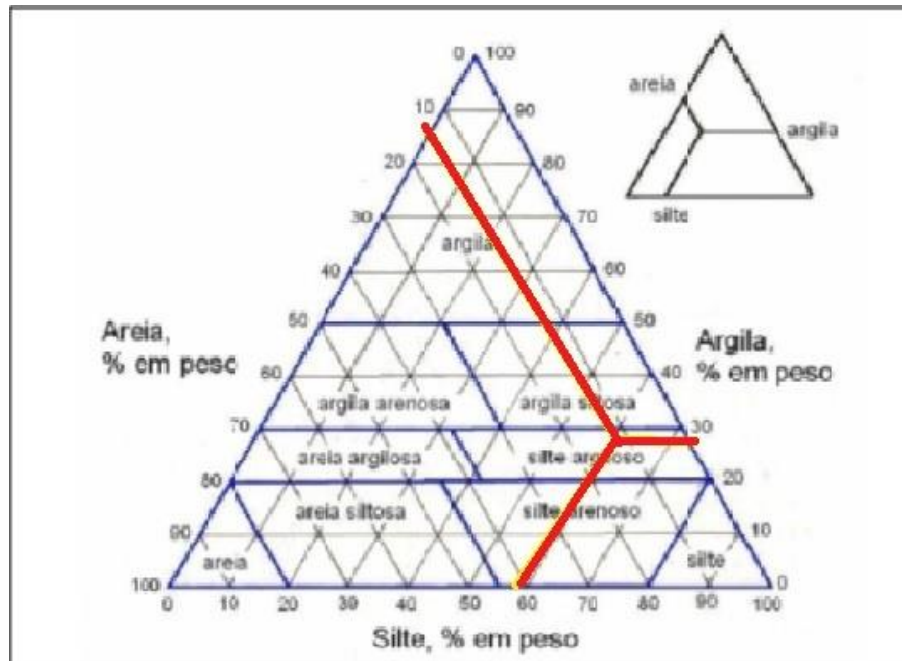
Fonte: Imagem do Autor

Após a coleta das amostras, foram realizadas as análises granulométricas no Laboratório de Geociências, na Etec. Foi feita toda a parte de destorroamento,

peneiração, pesagem e plotagem das amostras no diagrama de Feret, assim chegando nos seguintes resultados:

- a) Jardim Getúlio Vargas: o resultado apontado pelo Diagrama de Feret, após a contabilização das porcentagens de materiais formadores do solo apontam para um solo Silte Argiloso.

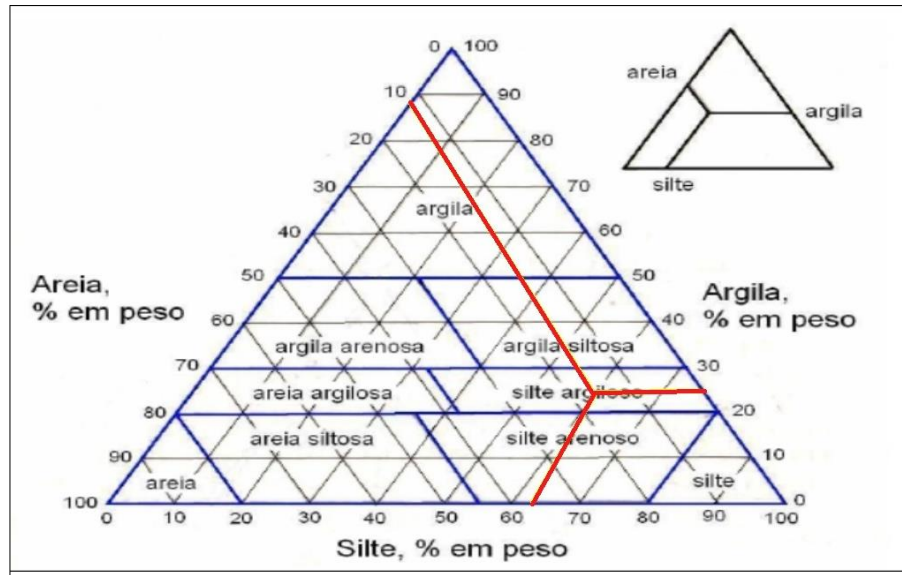
Imagem 18: Resultado Getúlio Vargas



Fonte: Imagem do Autor

- b) Capela Nossa Senhora da Saúde: o resultado apontado pelo Diagrama de Feret, após a contabilização das porcentagens de materiais formadores do solo apontam para um solo Silte Argiloso.

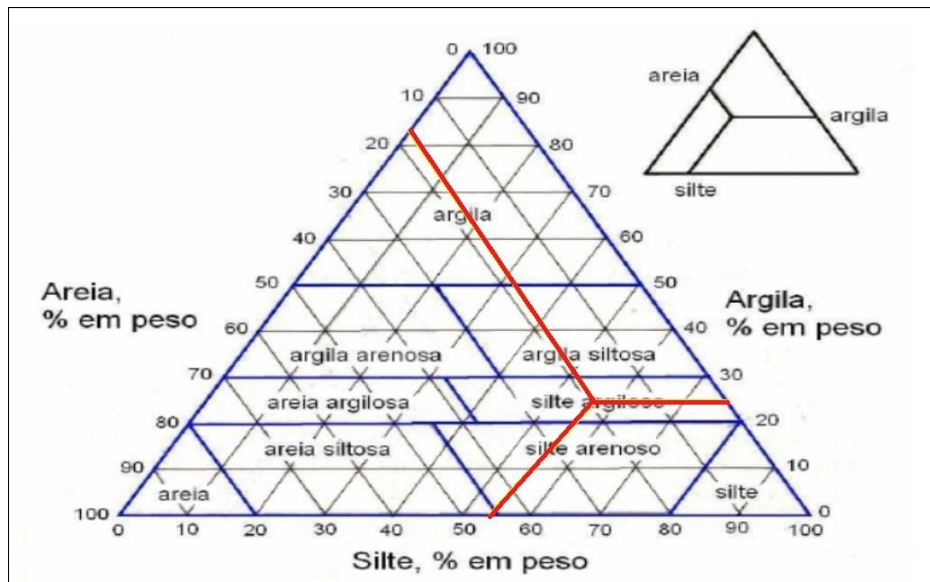
Imagem 19: Resultado da Capela



Fonte: Imagem do Autor

- c) Jardim Nazareth: o resultado apontado pelo Diagrama de Feret, após a contabilização das porcentagens de materiais formadores do solo apontam para um solo Silte Argiloso.

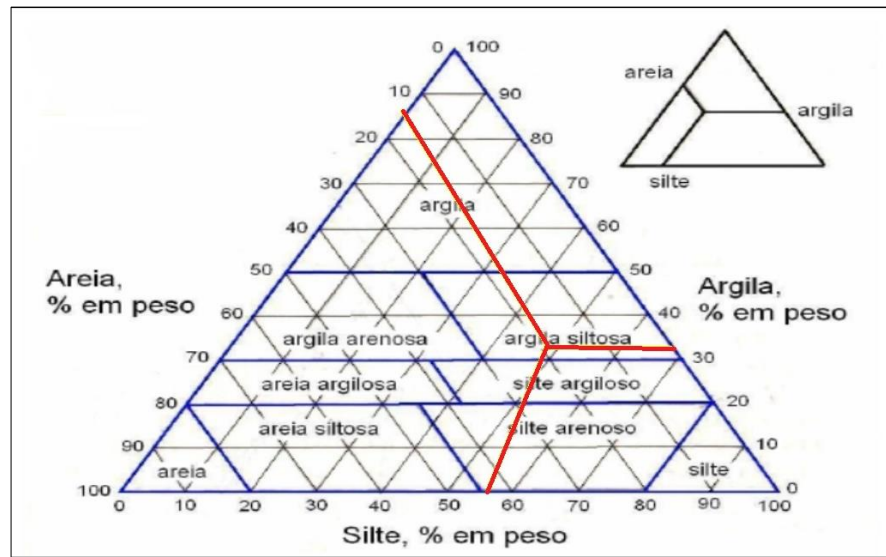
Imagem 20: Resultado Jardim Nazareth



Fonte: Imagem do Autor

- d) Seminário Nossa Senhora de Fatima: o resultado apontado pelo Diagrama de Feret, após a contabilização das porcentagens de materiais formadores do solo apontam para um solo Argilo Siltoso.

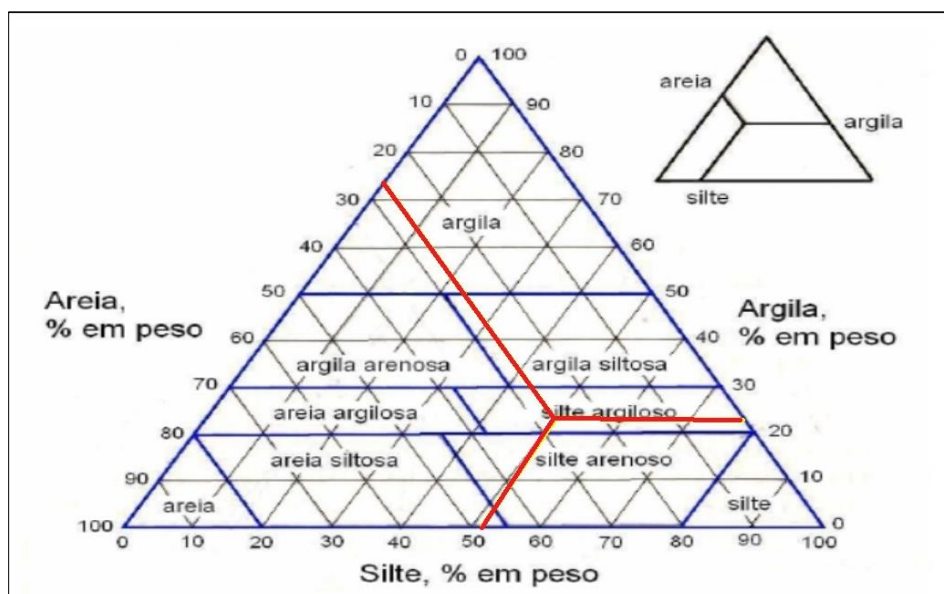
Imagem 21: Resultado Seminário



Fonte: Imagem do Autor

- e) Unidade de Recebimento de Resíduos: o resultado apontado pelo Diagrama de Feret, após a contabilização das porcentagens de materiais formadores do solo apontam para um solo Silte Argiloso.

Imagem 22: Resultado Unidade de Recebimento de Resíduos



Fonte: Imagem do Autor

Com esses resultados plotados no diagrama de Feret obtem-se um resultado múltiplo que classifica o solo da área urbana de Mogi Mirim como Siltoso Argiloso (Silte Argiloso).

5 CONCLUSÃO

Assim, o solo silte argiloso, pelas suas propriedades granulométricas, segundo a empresa:

“possui pouca coerência e se transforma em lama facilmente em contato com a água, sendo um intermediário entre a areia e a argila, o que dificulta a construção nesses tipos de solo”. (Geoanalysis, 2022)

Este solo não retém água tão bem quanto o solo argiloso, porém ainda tem uma capacidade razoável de retenção de água, tornando-o adequado para muitas culturas.

Os resultados obtidos foram discutidos mediante as condições ambientais de cada área. Para a única área que apresentou disparidade nos resultados conclui-se que a concentração de argila num local florestado, com altitude variando entre 640 a 649 metros, pode ser resultado do intemperismo de rochas sedimentares. Entretanto, apesar da baixa altitude de relevo, para o município a área do Seminário Nossa Senhora de Fátima é considerada uma área alta na cidade. Assim, analisar a existência de uma rocha sedimentar nesta altitude e em relação aos fatores físicos do município pode ser uma proposta para um outro trabalho de campo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AM, P. H.-E. **Origens e Evolução da Serra do Mar**. Disponível em: <https://altamontanha.com/origens-e-evoluao-da-serra-do-mar/>. Acesso em: 17 nov. 2024.

CAMPOS, I. M. Conheça os três tipos principais de solo: areia, silte e argila. **Forum da Construção**, 2013. Disponível em: <http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=9&Cod=59>. Acesso em: 10 ago. 2024.

ESPINDOLA, C. R. Material de origem do solo. **Revista do Instituto Geológico**, [S.L.], v. 38, n. 1, p. 59-70, 7 nov. 2017. Instituto Geológico. <http://dx.doi.org/10.5935/0100-929x.20170005>.

FILIZOLA, H. F. Manual de procedimentos de coleta de amostras em áreas agrícolas para análise da qualidade ambiente: solo, água e sedimentos. **Embrapa Meio Ambiente**, 2006.

FREDO, C. E. & OTANI, M. N. Caracterização preliminar da agricultura familiar no estado de São Paulo, **Informações Econômicas, SP**, v. 45, n. 6, nov./dez. 2015. <http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/publicacoes/ie/2015/tec1-1215.pdf>

GEOANALISYS. **Conheça os principais tipos de solo e suas fundações mais aconselháveis** ». Disponível em: <https://www.geoanalysys.com/conhec%CC%A7a-os-principais-tipos-de-solo-e-suas-fundac%CC%A7o%CC%83es-mais-aconselhaveis/>. Acesso em: 13 nov. 2024.

LIMA, V. C.; LIMA, M. R. de; MELO, V. de F. O Solo no Meio Ambiente. **Curitiba: Universidade Federal do Paraná**, 2007. 130 p. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/handle/1884/67899>. Acesso em: 10 jul. 2024.

MANOEL FILHO, J. Ocorrência das águas subterrâneas. **FEITOSA, AC; MANOEL FILHO, J. Hidrogeologia: conceitos e aplicações**, v. 2, p. 13-33, 2000.

MARTINS, A. B. T. Métodos geoestatísticos aplicados a dados composicionais para classificação de solos. **Tese Pós-graduação em Engenharia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba**, 2008. Disponível em: <http://www.leg.ufpr.br/lib/exe/fetch.php/pessoais:abtmartins:projetotesecorrigido.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2024.

Mapa topográfico Mogi Mirim. Disponível em: <<https://pt-br.topographic-map.com/map-wlf57/Mogi-Mirim/>>. Acesso em: 13 nov. 2024.

MORAIS, A. L. S. de *et al.* Análise granulométrica: uma revisão bibliográfica. **Journal Of Exact Sciences – Jes. Cianorte**, p. 05-10. mar. 2021. Disponível em: https://www.mastereditora.com.br/periodico/20210311_094515.pdf. Acesso em: 20 jun. 2024.

NEPSTAD, D. et al. Manejo e recuperação de mata ciliar em regiões florestais da Amazônia. **Série Boas Práticas**, v. 1, 2007.

OLIVEIRA, G. J. Erosão acelerada do solo: boçoroca de Mogi Mirim (SP). **Ciência & Ensino (ISSN 1980-8631)**, v. 2, n. 1, 2008. Disponível em: <http://200.133.218.118:3537/ojs/index.php/cienciaeensino/article/download/169/137>. Acesso em: 10 jul. 24

PEREIRA, M. G. *et al.* Formação e caracterização de solos. In: TULLIO, L. (Org.). **Formação, classificação e cartografia dos solos**. Ponta Grossa: Atena Editora, 2019. cap. 1, p. 1-20. Disponível em: <http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1112549>. Acesso: 19 jun. 2024

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, **Plano Municipal de Turismo**, 2017, 156 p. Disponível em: https://www.mogimirim.sp.gov.br/uploads/secretaria/11608/9a5He1hiRVa1IR53tn7mrNuePUwb_gq9.pdf. Acesso em: 09 nov.2024

PROENEM. **Solos I - Fatores de Formação, horizontes e Tipos Principais**. Disponível em: <<https://proenem.com.br/enem/geografia/solos-fatores-de-formacao-horizontes-e-tipos-principais/>>. Acesso em: 17 nov. 2024.

SAYEG, H. S.; GARCIA, G. J.; AMORIM, G. M.; RAYMUNDO JR., O.; MAGALHÃES, M. G. de M. de. Identificação de feições morfológicas com significado geológico utilizando filmagens aéreas em perspectiva, a baixas altitudes. **CLIMEP - Climatologia e Estudos da Paisagem**, [S. l.], v. 4, n. 1, 2009. Disponível em: <https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/climatologia/article/view/3269> . Acesso em: 3 out. 2024.

SAMPAIO, E. Formação Do Solo - Processos De Meteorização, **Departamento de Geociências Universidade de Évora, Portugal**, 2011. Disponível em: <https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/4516/1/Forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20solo-meteoriza%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso: 19 jun. 2024

Viana, H. M. F. Notas de aulas de Mecânica dos Solos I (parte 9) com respostas do exercício. **Faculdade de Tecnologia e Ciências. UNIFTC, Salvador, BA**. Disponível em: <https://engcivil20142.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/08/notas-de-aulas-parte-9-mec-solos-i.pdf>. Acesso em: 28 jun.2024.